TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 1
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME NERVEUX : LE CERVEAU ET L'HYGIÈNE DU SYSTÈME NERVEUX

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Cinq grenouilles au laboratoire

Un laborantin travaille sur cinq grenouilles A, B, C, D et E.

Grenouille	Conditions
A	Encéphale détruit
B	Encéphale et moelle épinière détruits
C	Encéphale détruit et nerf sciatique droit sectionné
D	Encéphale détruit et peau de la patte postérieure gauche anesthésiée
E	Grenouille intacte

1) À l'approche du laborantin, une seule grenouille s'enfuit. De quelle grenouille s'agit-il ? Quel type d'acte réalise-t-elle ? Justifie.

2) Le laborantin pince la patte postérieure gauche des quatre autres grenouilles. A et C la retirent brusquement. De quel type de réaction s'agit-il ?

3) Explique pourquoi B et D n'ont pas réagi.

4) Représente par un schéma fonctionnel le trajet du message nerveux chez la grenouille C.

Exercice 2 : Le sommeil et l'attention

Le tableau donne le degré d'attention d'un élève en classe en fonction du nombre d'heures de sommeil de la nuit précédente.

Sommeil (h)	2	3	4	5	5,5	6	7	8	9	10
Attention (%)	30	40	45	55	60	65	70	75	80	90

1) Trace la courbe du degré d'attention en fonction du nombre d'heures de sommeil (1 cm pour 1 h ; 1 cm pour 10 %).

2) Analyse la courbe.

3) Quel est le degré d'attention d'un élève qui a dormi 5 heures ? 8 heures ?

4) Quelle conclusion en tires-tu pour l'hygiène de vie d'un élève ? Cite deux autres habitudes favorables au bon fonctionnement du système nerveux.

Exercice 3 : L'alcool au volant

La distance de freinage d'un véhicule dépend en partie du temps de réaction du conducteur. On a mesuré les distances de freinage (en m) d'une même voiture selon la vitesse et le taux d'alcool dans le sang du conducteur (alcoolémie).

Vitesse (km/h)	50	90	110	130
Conducteur à jeun (0 g/L)	29	71	108	131
Alcoolémie de 0,5 g/L	35	76	113	140
Alcoolémie de 0,8 g/L	40	85	123	160

1) Trace les trois courbes dans un même repère.

2) Pour un conducteur à jeun, comment varie la distance de freinage avec la vitesse ?

3) À 90 km/h, calcule l'augmentation de la distance de freinage (en m et en %) due à une alcoolémie de 0,8 g/L.

4) Explique cette augmentation en faisant intervenir le système nerveux.

Exercice 4 : Les aires du cortex cérébral

Au cours d'une opération du cerveau, sous anesthésie locale, un chirurgien stimule par de faibles courants électriques différents points de la surface de l'hémisphère cérébral gauche d'un patient éveillé.

Point stimulé	Réaction du patient
1	Mouvement involontaire des doigts de la main droite
2	Mouvement du pied droit
3	Sensation de fourmillement dans la main droite
4	Le patient « voit » des éclairs lumineux
5	Le patient « entend » des bourdonnements

1) Classe les points en aires motrices et aires sensitives (ou sensorielles). Justifie.

2) Pourquoi les mouvements et les sensations concernent-ils le côté droit du corps ?

3) Un AVC détruit le point 1 chez une autre personne. Prévois les conséquences.

4) Déduis de ces observations le rôle du cortex cérébral.

Exercice 5 : Le temps de réaction

Pour mesurer son temps de réaction, Fatou attrape entre le pouce et l'index une règle lâchée sans prévenir par un camarade. On déduit de la distance de chute le temps de réaction. Elle fait cinq essais après une bonne nuit de sommeil, puis cinq essais après une nuit de 4 heures passée sur son téléphone.

Essai	1	2	3	4	5
Après une bonne nuit (s)	0,18	0,20	0,19	0,17	0,21
Après une nuit de 4 h (s)	0,26	0,29	0,27	0,30	0,28

1) Pourquoi fait-on plusieurs essais ? Calcule le temps de réaction moyen dans chaque cas.

2) Compare et explique les résultats.

3) Représente par un schéma fonctionnel le trajet du message nerveux de l'œil à la main.

4) À 50 km/h, un véhicule parcourt environ 14 m par seconde. Calcule la distance parcourue pendant le temps de réaction dans les deux cas. Conclus.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Drogues et système nerveux**

Lis le texte suivant. « Le tramadol est un médicament contre la douleur, délivré sur ordonnance. Détourné de son usage, il est consommé par certains jeunes pour se donner de l'énergie ou oublier leurs problèmes. Il provoque une dépendance : l'usager ne peut plus s'en passer et doit augmenter les doses. À forte dose, il entraîne somnolence, troubles de la mémoire et de l'attention, convulsions et parfois la mort. Le cannabis et les solvants (colle, diluant) inhalés ont aussi des effets graves sur le cerveau. »

1) Relève dans le texte trois effets du tramadol sur le système nerveux.

2) Qu'est-ce que la dépendance ?

3) Pourquoi ces produits sont-ils particulièrement dangereux pour un élève ?

4) Propose trois conseils pour préserver la santé de son système nerveux.

LN_EDUCATION